



ITS-NC-004

STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central

Versión Oficial Actual v02 – Diciembre del 2024

	Responsable	Fecha	Firma
Elaborado	Leandro Rojas	18.12.2024	
Revisado	Carlos Tabares Catalina Arias - José Villa	18.12.2024	 
Aprobado	Jorge Herrera	19.12.2024	



STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: ITS-NC-004	Versión: 2.0	Página 2 de 6

1 PROPOSITO

El propósito de este documento es garantizar que los sistemas del Ministerio de Salud (MINSAL) utilicen versiones aceptables y actualizadas de las tecnologías base, con el objetivo de minimizar vulnerabilidades de seguridad, reducir riesgos asociados a posibles brechas en los activos de la organización y establecer una infraestructura tecnológica robusta que salvaguarde la información, los sistemas y los recursos digitales del Ministerio.

2 OBJETIVO

Establecer un stack tecnológico de referencia que incluya lenguajes de programación, bases de datos, bibliotecas, frameworks y herramientas de desarrollo (frontend y backend) aprobados por el Ministerio de Salud (MINSAL). Este stack busca garantizar que todos los sistemas del Ministerio se desarrollen e implementen utilizando las versiones más seguras, estables y actualizadas de estas tecnologías, contribuyendo a la reducción de riesgos de ciberseguridad, la protección de la integridad y confidencialidad de los datos, y la continuidad operativa de los sistemas institucionales.

3 STACK TECNOLÓGICO

Las versiones mínimas aceptables del stack tecnológico de seguridad para Minsal dependen de los componentes y herramientas específicas. A continuación, se proporciona una guía general sobre las versiones aceptables y consideraciones que deben aplicarse:

Stack Tecnológico	Tipo	Versión Mínima Recomendada	Ultima Versión	Observación
JBOSS	APP Server	8.0	8.0.4	Versión 8.0, esta versión tiene vulnerabilidades identificadas. En caso de utilizarla, es imprescindible aplicar todos los parches de seguridad disponibles para mitigar dichos riesgos.
Wordpress	CMS	6.6	6.7	se recomienda utilizar la versión 6.6 como mínimo, ya que ofrece mejoras y mayor robustez en seguridad.
ASP.NET (core)	Framework	8.0.2	9.0	Última versión LTS o superior. Es importante considerar que la versión 8 cuenta con soporte de parches hasta la versión 8.0.11.
Laravel	Framework	10.0	11.35.0	Cada versión contará con un soporte de dos años, por lo que es fundamental tener en cuenta las fechas de "End of Life" (EOL). En particular, la versión 10 tendrá soporte para actualizaciones de seguridad hasta el 04 de febrero de 2025.
NodeJS	Framework	22.12.0	23.4.0	Es importante considerar que la versión mínima recomendada, 22.12.0, está afectada por una vulnerabilidad alta documentada en

STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: ITS-NC-004	Versión: 2.0	Página 3 de 6

Stack Tecnológico	Tipo	Versión Mínima Recomendada	Ultima Versión	Observación
				CVE-2024-36138. Sin embargo, se mantiene como versión recomendada con su referencia de parche como solución, ya que debería ser suficiente para garantizar la compatibilidad con otras tecnologías y, además, aún cuenta con soporte.
React	Framework	18.1	19	Versión 18.1 o superior
JAVA	Lenguaje	21	23	Versión 21 o superior. Considerar que ambas versiones que se indican 21 y 23 de JAVA se presentan vulnerabilidades conocidas, en caso de usarse deben aplicar el parche respectivo.
PHP	Lenguaje	8.3.14	8.4.1	Versión 8.3.14 o superior
Python	Lenguaje	3.11.4	3.13.1	Versión 3.11.4 o superior
Javascript	Lenguaje	es11	es14	Versión es11 o superior
Typescript	Lenguaje	5.3	5.8.0	Versión 5.3 o superior
Bootstrap	Librería	5.0.0	5.3.3	Versión 5.0 o superior
JQuery	Librería	3.6.0	4.0.0 Beta	Versión 3.6 o superior
ReactJS	Biblioteca	17.0	19.0	Versión 17.0 o superior
RedCAP	Software	13.4.12	14.0.12	Versión 13.4.12 o superior
Apache HTTP	Web Server	2.4.62	2.4.62	Versión 2.4.62 o superior
Apache Tomcat	Web Server	10.1.34	11.0.2	Versión 10.1.34 o superior
IIS	Web Server	10	10	Versión 10.0 o superior
NGINX	Web Server	1.26.2	1.27.3	Versión 1.26.2 o superior
Uvicorn	Web Server	0.30.1	0.34.0	Versión 0.30.1 o superior
Windows	OS	10	11 versión 23h2	Versión 10 o superior
Windows Server	OS	2022	2025	Versión 2022 o superior. Se debe considerar que esta versión presenta vulnerabilidades conocidas. En caso de utilizarla, se debe aplicar los parches y actualizaciones correspondientes para garantizar la seguridad del sistema.
RHEL	OS	9.3	9.5	Versión 9.3 o superior
Oracle Linux	OS	9.1	9.5	Versión 9.1 (versión 2023.01.31) o superior
CentOS	OS	9	10	Versión 9 o superior
MySQL	DB	8.4.3	9.1.0	Versión 8.4.3 o superior. Es importante tener en cuenta que la versión 9.0 no cuenta con soporte de seguridad, por lo que no se recomienda su uso. En su lugar, se debe optar por versiones más recientes que cuenten con actualizaciones y soporte adecuado para garantizar la seguridad de los sistemas.
PostgreSQL	DB	15.10	17.2	Versión 15.10 o superior

STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: ITS-NC-004	Versión: 2.0	Página 4 de 6

Stack Tecnológico	Tipo	Versión Mínima Recomendada	Última Versión	Observación
SQL Server	DB	2017.0	2022	Versión 16.0 o superior. Es importante considerar que varias de las versiones del GDR mencionadas presentan vulnerabilidades conocidas. Por lo tanto, si se opta por usar alguna de estas versiones, se deberá aplicar los parches de seguridad correspondientes para mitigar los riesgos asociados. Se recomienda siempre usar la versión más actualizada disponible que esté debidamente parchada para garantizar la seguridad del sistema.
MongoDB	DB	7.0.16	8.0.4	Versión 70.0.16 o superior. Se recomienda como versión mínima la última versión de la serie 7.0. Las versiones de MongoDB 7.1.1, 7.2.2 y 7.3.4 no son recomendadas, ya que no cuentan con soporte de seguridad. Es crucial utilizar versiones que cuenten con actualizaciones de seguridad activas para garantizar la protección de los datos y la integridad del sistema.
Elasticsearch	DB	8.11.1	8.17	Versión 8.11.1 o superior
Redis	DB	7.2.6	7.8.2 (7.4) community edition	Versión 7.2.6 o superior
Windows Server	OS	2022 (20348.2966)	2025	Versión 2022 o superior
docker.io/librariy/alpine	Imagen Base	3.18	3.21	Versión 3.18 o superior. Se recomienda utilizar esta versión o una superior para asegurar la compatibilidad con otras tecnologías y mantener las actualizaciones de seguridad pertinentes.
registry.access.redhat.com/redis/ubi9-minimal	Imagen Base	9.2-latest	9.3-latest	Versión 9.2 o superior Se recomienda utilizar esta versión o una superior para garantizar la compatibilidad con otras tecnologías, así como para asegurar la implementación de las últimas actualizaciones de seguridad.
docker.io/librariy/ubuntu	Imagen Base	22.04	25.04	Versión 22.04 o superior Generalmente usada como base para construcción de imágenes de contenedores.
Fastapi	Framework	0.110.1	0.115.6	Versión 0.110 o superior Usado para el desarrollo de microservicios en python
Spring	Framework	6.1.15	6.2.1	Versión 6.1.15 o superior Usado para aplicaciones JEE y microservicios
Gitlab	Control de versiones	17.5.4	17.6.2	Versión 17.5.4 o superior. Es importante tener en cuenta que esta versión dejará de recibir soporte el 16 de enero de 2025. Las versiones desde la 17.6 hasta la anterior a la 17.6.2 presentan vulnerabilidades conocidas, por lo que, en caso de utilizar estas versiones, es

STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: ITS-NC-004	Versión: 2.0	Página 5 de 6

Stack Tecnológico	Tipo	Versión Mínima Recomendada	Última Versión	Observación
				fundamental aplicar los parches de seguridad correspondientes. Se recomienda actualizar a una versión más reciente para mantener la seguridad y el soporte adecuado.
Nexus	Registro de artefactos	3.73	3.75	Versión 3.73 o superior
Maven	Build Tools y gestor de dependencias	3.8.8	4.0.0-rc-2	Versión 3.8.8 o superior Herramienta para la construcción de artefactos de software que se ocupa de todo ciclo (generación de código, compilación, pruebas, empaquetados, publicación, etc.)
Gradle	Build Tools y gestor de dependencias	8.4	8.11.1	Versión 8.4 o superior Herramienta para la construcción de artefactos de software que se ocupa del todo ciclo (generación de código, compilación, pruebas, empaquetados, publicación, etc.)
Poetry	Gestor de dependencias	1.6	1.8.0	Versión 1.6 o superior Herramienta para el control de las dependencias en aplicaciones en python
Composer	Gestor de dependencias	2.8.0	2.8.4	Versión 2.8.0 o superior Herramienta para el control de las dependencias en aplicaciones en php
yarn	Gestor de dependencias	4.4.0	4.5.3	Versión 4.4.0 o superior Herramienta para el control de las dependencias en aplicaciones en javascript o typescript
RabbitMQ	Cola de Mensajería	3.13.1	4.0.5	Versión 3.13.1 o superior Utilizar última versión estable
Moodle	sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)	4.4.5	4.5.1	Utilizar última versión estable

4 ACTUALIZACIONES

Es crucial monitorear regularmente las actualizaciones de seguridad y los avisos de vulnerabilidades proporcionados por los proveedores de las soluciones de seguridad. Además, considerar las características específicas de tu entorno y la compatibilidad entre las diferentes herramientas en el stack tecnológico de seguridad, por ejemplo:

Sistemas Operativos:

- Utilizar las versiones más recientes y compatibles de sistemas operativos populares, como Windows Server, Linux o macOS.
- Mantener actualizaciones y parches de seguridad.

STACK TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: ITS-NC-004	Versión: 2.0	Página 6 de 6

5 DIFUSION

La comunicación del presente documento se efectuará de manera que el contenido de la documentación sea accesible y comprensible para todos los usuarios, a lo menos se deberá hacer difusión mediante los siguientes canales:

- Publicación en sitio web de Minsal <http://www.minsal.cl/seguridad-de-la-informacion/>
- Publicación en la intranet de Minsal <http://isalud.minsal.cl/>
- Correo informativo Equipo TI.

6 REVISION

La revisión del contenido de este documento se efectuará a lo menos cada un año por el el Jefe de TIC, el CISO o el Comité de Seguridad de la Información, o atendiendo necesidades de cambios para garantizar versionamientos respectivos recomendables.

7 CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Creado por	Pág. o Sección modificada	Descripción de la modificación
1	Enero 2024	José Villa	Todo el documento	Creación del documento
2	Diciembre 2024	Equipo TIC	Pag 2 a la 6 Punto Propósito, objetivo y Tabla Stack	Actualización de versiones